Correctif détaillé des tests de mathématiques

Admission aux études universitaires de 1er cycle — Deuxième session 2026
Sections « Mathématiques (Commun) » et « Mathématiques (Approf.) »

Base du correctif. Les deux sujets fournis ont été utilisés directement : le sujet « Commun » comporte 7 questions pour 40 points, et le sujet « Approf. » comporte 5 questions et annonce un total de 50 points. Le corrigé ci-dessous reprend l'ordre et les formulations des énoncés, sans ajouter de données qui ne figurent pas dans les sujets.

> Attention à une particularité du sujet Approf. : les points visibles à côté des questions 2 à 5 sont 7, 6, 8 et 8, ce qui, avec les 10 points de la question 1, totalise 39 points. Le sujet annonce pourtant « TOTAL DE L'EXAMEN 50 ». Le corrigé ne tente pas de reconstituer un barème absent.

Réponses finales — vue d'ensemble

Sujet	Q1(a)	Q1(b)	Q1(c)	Q1(d)	Q1(e)	Autres réponses
Commun	3	6	2	4	2	Q2 500 500 ; Q3 a) 3, −1, (1,4), x=1 ; b) −3<x<5 ; Q4 a) 10 $\log_{10}2$ ≈ 3,01 dB ; b) ÷10 ; Q5 ≈
Approf.	3	6	5	4	2	Q2 arcsin(1/6) ≈9,59° ; Q3 86 ; Q4 x=2π/5 ; Q5 CG=60 km

I. Test « Mathématiques (Commun) »

Le sujet annonce 40 points. La question 1 est un QCM : une bonne réponse vaut 2 points et une mauvaise réponse ou une abstention vaut 0 point. Les questions suivantes demandent une justification.

Question 1 — QCM

(a) TVA : réponse 6 — Aucune des réponses précédentes.

Hors promotion, 500 € est le montant que l'on aurait payé, donc le montant TTC puisque la TVA de 21 % est incluse dans ce prix. Si P est le prix hors TVA, alors 500 = 1,21P, donc P = 500/1,21 = 500×100/121 ≈ 413,22 €. C'est ce montant qu'il reste à payer lorsque la TVA est intégralement remboursée.

Aucune des propositions ne donne 500×100/121. En particulier, 500−(21/100)×500 = 395 € serait faux : 21 % de 500 n'est pas la TVA contenue dans un prix TTC de 500 €.

(b) Série statistique : réponse 3 — σ = √2.

La moyenne vaut 4. La somme des cinq termes vaut donc $5\times4=20$. Or $a+3+4+5+(a+4)=2a+16$. Ainsi $2a+16=20$, d'où $a=2$. La série est donc 2,3,4,5,6.

Les écarts à la moyenne 4 sont $-2,-1,0,1,2$. La variance (avec la définition usuelle de l'écart-type d'une série de 5 valeurs) vaut $(4+1+0+1+4)/5=10/5=2$. Donc $\sigma=\sqrt{2}$.

(c) Équation : réponse 2 — S = 256/54.

Dans le test Commun, l'équation est $54x^2-256x-340=0$. Pour $ax^2+bx+c=0$, la somme des racines, lorsqu'elles sont réelles, vaut $-b/a$. Ici $a=54$ et $b=-256$, donc $S=-(-256)/54=256/54=128/27$.

Il y a bien des solutions réelles : le discriminant vaut $\Delta=(-256)^2-4\cdot54\cdot(-340)>0$. La formule de Viète suffit toutefois pour déterminer leur somme.

(d) Triangle : réponse 4 — la proposition cos(β)/b = cos(γ)/c est erronée.

1) Par la loi des sinus, $\sin\alpha/a = \sin\beta/b$. Comme $\cos(\pi/2-\alpha)=\sin\alpha$, la proposition 1 est vraie. 2) La loi des cosinus donne $a^2=b^2+c^2-2bc\cos\alpha$: vraie. 3) Dans tout triangle, $\alpha+\beta+\gamma=\pi$: vraie. 5) Comme $\beta+\gamma=\pi-\alpha$, $\tan(\beta+\gamma)=\tan(\pi-\alpha)=-\tan\alpha$, donc $\tan\alpha=-\tan(\beta+\gamma)$: vraie.

La proposition 4 ne constitue pas une identité générale du triangle. C'est donc elle qui est erronée.

(e) Parabole : réponse 2 — le graphique 2.

$f(x)=-x^2+x+2$ est une parabole tournée vers le bas. Son ordonnée à l'origine est $f(0)=2$. Son sommet a pour abscisse $x=-b/(2a)=1/2$ et pour ordonnée $f(1/2)=9/4$. Enfin, $-x^2+x+2=-(x-2)(x+1)$, donc les racines sont -1 et 2.

Le bon dessin doit donc avoir : une ouverture vers le bas, un sommet à droite de l'axe des ordonnées, une intersection avec l'axe y en 2, et deux zéros en -1 et 2. Cela correspond au graphique 2.

Question 2 — Angle entre une droite et un plan

La droite est donnée par $(x-1)/2=(y-2)/4=(3-z)/2$. En posant le paramètre t commun, on obtient $x=1+2t$, $y=2+4t$, $z=3-2t$. Un vecteur directeur est donc $v=(2,4,-2)$.

Le plan ω : $2x-2y-4z+10=0$ possède comme vecteur normal $n=(2,-2,-4)$.

Si θ est l'angle entre la droite et le plan, alors l'angle entre v et le vecteur normal est $90°-\theta$. On peut donc utiliser : $\sin\theta=|v\cdot n|/(||v||\cdot||n||)$.

> Calcul : $v\cdot n=2\cdot2+4\cdot(-2)+(-2)\cdot(-4)=4$. De plus $||v||=\sqrt{(4+16+4)}=\sqrt{24}$ et $||n||=\sqrt{(4+4+16)}=\sqrt{24}$. Ainsi $\sin\theta=4/(\sqrt{24}\cdot\sqrt{24})=4/24=1/6$.

Conclusion : $\theta=\arcsin(1/6)\approx9{,}59°$. L'angle formé par la droite et le plan est donc d'environ 9,6°.

Question 3 — Aire entre deux courbes

On a $f(x)=2x^3+3x-4$ et $g(x)=x^3+2x+6$. Leur différence est $h(x)=f(x)-g(x)=x^3+x-10$.

Pour trouver où les courbes se croisent : $x^3+x-10=0$. On remarque que $x=2$ est racine, car $8+2-10=0$. La factorisation donne $x^3+x-10=(x-2)(x^2+2x+5)$. Le second facteur a un discriminant $4-20=-16<0$, donc il est toujours positif. Le signe de $f-g$ est donc celui de $x-2$.

Sur $[-2,2]$, $f\le g$; sur $[2,4]$, $f\ge g$. L'aire est donc $A=-\int_{[-2,2]}(f-g)dx+\int_{[2,4]}(f-g)dx$.

> Une primitive de x^3+x-10 est $F(x)=x^4/4+x^2/2-10x$. On obtient $-\int_{[-2,2]}h(x)dx=40$ et $\int_{[2,4]}h(x)dx=46$.

Conclusion : $A=40+46=86$ unités d'aire.

Question 4 — Trigonométrie

On sait que $x\in[0,\pi]$ et $\cos x=(\sqrt{5}-1)/4$.

(a) Calcul de $\cos(2x)$. Avec $\cos(2x)=2\cos^2x-1$:
$\cos^2x=((\sqrt{5}-1)/4)^2=(6-2\sqrt{5})/16=(3-\sqrt{5})/8$.
Donc $\cos(2x)=2\cdot(3-\sqrt{5})/8-1=(3-\sqrt{5})/4-1=-(1+\sqrt{5})/4$.

Calcul de $\cos(4x)$. En réutilisant la même identité : $\cos(4x)=2\cos^2(2x)-1$. Comme $\cos(2x)=-(1+\sqrt{5})/4$, son carré vaut $(3+\sqrt{5})/8$. Donc $\cos(4x)=(3+\sqrt{5})/4-1=(\sqrt{5}-1)/4$.

Ainsi $\cos(4x)=(\sqrt{5}-1)/4=\cos x$.

(b) Résolution de $\cos x=\cos4x$. La formule $\cos u=\cos v$ donne $u=2k\pi\pm v$. Donc $x=2k\pi+4x$ ou $x=2k\pi-4x$.

Première famille : $3x=-2k\pi$, soit $x=-2k\pi/3$. Dans $[0,\pi]$, cela ne donne que $x=0$; mais $x=0$ ne vérifie pas la donnée initiale puisque $\cos0=1\neq(\sqrt{5}-1)/4$.

Deuxième famille : $5x=2k\pi$, soit $x=2k\pi/5$. Dans $[0,\pi]$, les candidats sont 0, $2\pi/5$ et $4\pi/5$. La donnée initiale impose un cosinus positif égal à environ 0,309 : seul $2\pi/5$ convient.

Conclusion : $x=2\pi/5$.

Question 5 — Optimisation d'un trajet

On note $x=CG$, avec $0\le x\le300$. Alors $GA=300-x$. Comme le triangle ACB est rectangle en C, avec $CB=80$ et $CA=300$, la distance entre G et B vaut $\sqrt{(x^2+80^2)}$.

> Le temps total de trajet est donc $T(x)=\sqrt{(x^2+80^2)}/120+(300-x)/200$, en heures.

On dérive : $T'(x)=x/[120\sqrt{(x^2+80^2)}]-1/200$. À l'optimum, $T'(x)=0$, donc $x/\sqrt{(x^2+80^2)}=120/200=3/5$.

Comme $x\ge0$, on peut élever au carré : $x^2/(x^2+6400)=9/25$. Donc $25x^2=9x^2+57600$, soit $16x^2=57600$ et $x^2=3600$. Ainsi $x=60$ km.

Le minimum est bien intérieur à [0,300] ; de plus $T'(x)$ passe de négatif à positif autour de $x=60$, ce qui confirme le minimum.

Conclusion : la gare de Gotham doit être placée à 60 km de Central City le long de la voie ferrée.

II. Test « Mathématiques (Approf.) »

Le sujet annonce 50 points. La question 1 est un QCM de 10 points. Les questions 2 à 5 demandent une justification complète.

Question 1 — QCM

(a) Série statistique : réponse 3 — σ = √2.

Même calcul que dans le test Commun : la moyenne 4 impose $2a+16=20$, donc $a=2$. La série devient 2,3,4,5,6 et la variance vaut $10/5=2$. Donc $\sigma=\sqrt{2}$.

(b) TVA : réponse 6 — Aucune des réponses précédentes.

Le prix TTC annoncé est 500 €. Avec une TVA de 21 %, le prix hors TVA est $500/1{,}21=500\times100/121\approx413{,}22$ €. Aucun des choix proposés ne donne cette valeur. Donc réponse 6.

(c) Équation : réponse 5 — aucune solution réelle.

Dans le test Approf., l'équation est $54x^2-256x+340=0$. Son discriminant vaut $\Delta=(-256)^2-4\cdot54\cdot340=65\,536-73\,440=-7\,904<0$. Il n'y a donc aucune solution réelle. La proposition 5 est la bonne.

(d) Triangle : réponse 4 — cos(β)/b = cos(γ)/c est erronée.

Les propositions 1, 2 et 3 sont respectivement la loi des sinus (avec $\cos(\pi/2-\alpha)=\sin\alpha$), la loi des cosinus et la somme des angles d'un triangle. Pour la 5 : $\beta+\gamma=\pi-\alpha$, donc $\tan(\beta+\gamma)=-\tan\alpha$, d'où $\tan\alpha=-\tan(\beta+\gamma)$. La 4 n'est pas une identité générale ; c'est donc la proposition incorrecte.

(e) Parabole : réponse 2 — graphique 2.

$f(x)=-x^2+x+2=-(x-2)(x+1)$. Les racines sont -1 et 2 ; l'ordonnée à l'origine est 2 ; le sommet est (1/2,9/4) et la parabole est tournée vers le bas. Le graphique qui présente ces caractéristiques est le 2.

Bilan du QCM Approf.

Réponses : (a) 3 — (b) 6 — (c) 5 — (d) 4 — (e) 2.

Remarque importante sur (c)

> Le QCM Approf. est différent du QCM Commun uniquement sur le terme constant de l'équation : +340 dans Approf. contre −340 dans Commun. Ce changement fait passer le discriminant de positif à négatif, ce qui explique la différence entre les réponses 5 et 2.

Question 2 — Angle entre une droite et un plan

La droite est donnée par $(x-1)/2=(y-2)/4=(3-z)/2$. Un paramétrage est $x=1+2t$, $y=2+4t$, $z=3-2t$, donc un vecteur directeur est $v=(2,4,-2)$. Le plan ω : $2x-2y-4z+10=0$ a pour normale $n=(2,-2,-4)$.

Pour l'angle θ entre la droite et le plan : $\sin\theta=|v\cdot n|/(||v||\cdot||n||)$. Ici $v\cdot n=4$ et $||v||=||n||=\sqrt{24}$. Donc $\sin\theta=1/6$.

Conclusion : $\theta=\arcsin(1/6)\approx9{,}59°$.

Question 3 — Aire entre les graphes

$f(x)=2x^3+3x-4$ et $g(x)=x^3+2x+6$. Donc $f-g=x^3+x-10=(x-2)(x^2+2x+5)$. Le second facteur est toujours positif car son discriminant vaut -16. Les courbes se rencontrent donc uniquement en $x=2$.

Le signe montre que fg sur [2,4]. Avec $F(x)=x^4/4+x^2/2-10x$: l'aire vaut $40+46=86$.

Conclusion : 86 unités d'aire.

Question 4 — Trigonométrie

La donnée est $\cos x = (\sqrt{5}-1)/4$, $x \in [0,\pi]$. Les identités d'angle double donnent : $\cos(2x) = -(1+\sqrt{5})/4$ puis $\cos(4x) = (\sqrt{5}-1)/4 = \cos x$.

Ainsi $\cos x = \cos 4x$. Les deux familles de solutions sont $x = 2k\pi + 4x$ et $x = 2k\pi - 4x$. Après filtrage par $[0,\pi]$ et par la donnée initiale, le seul candidat valable est $x = 2\pi/5$.

Conclusion : $x = 2\pi/5$.

Question 5 — Haubans du vélo

On commence par déterminer la longueur du tube formant le côté commun aux deux triangles du cadre (le tube allant du sommet arrière supérieur au pédalier). Dans le triangle formé par le tube supérieur (60 cm), le tube oblique (85 cm) et ce côté commun, l'angle compris entre 60 et 85 vaut 49,7°.

> Par la loi des cosinus, si L désigne ce côté commun : $L^2 = 60^2 + 85^2 - 2 \cdot 60 \cdot 85 \cdot \cos(49{,}7°)$. On trouve $L \approx 65{,}02$ cm.

On considère ensuite le triangle arrière. On connaît $L \approx 65{,}02$ cm, la base de 35 cm et l'angle aux pattes arrière de 70°. Si α est l'angle au sommet supérieur arrière, la loi des sinus donne $\sin\alpha / 35 = \sin 70° / 65{,}02$. Ainsi $\alpha \approx 30{,}39°$. Le troisième angle vaut donc $180 - 70 - 30{,}39 \approx 79{,}61°$.

> Le hauban H est opposé à l'angle de 79,61°. Par la loi des sinus : $H / \sin 79{,}61° = 65{,}02 / \sin 70°$. Donc $H \approx 68{,}06$ cm.

Conclusion : la longueur recherchée des haubans est d'environ 68,1 cm.

Annexe — méthodes à retenir

1. Viète. Pour $ax^2+bx+c=0$, la somme des racines vaut $-b/a$, mais cela suppose que l'on parle bien des racines réelles si l'énoncé se place dans $\mathbb{R}$.

2. Angle droite-plan. Si v est directeur de la droite et n normal au plan, alors $\sin\theta=|v\cdot n|/(||v||\cdot||n||)$.

3. Aire entre deux courbes. Toujours déterminer le signe de $f-g$ avant d'intégrer : l'aire est $\int|f-g|$.

4. Trigonométrie. Pour $\cos u=\cos v$: $u=2k\pi\pm v$. Il faut ensuite filtrer les solutions par l'intervalle demandé et par toutes les données initiales.

5. Optimisation. Construire d'abord la fonction à minimiser (ici un temps), puis chercher les points critiques et vérifier qu'ils correspondent bien au minimum sur le domaine.

6. Loi des sinus/cosinus. La loi des cosinus est particulièrement adaptée lorsqu'on connaît deux côtés et l'angle compris ; la loi des sinus permet ensuite de récupérer les autres angles ou côtés.

Fin du correctif.